Sorozatok

1. A sorozat fogalma

Az a_n sorozat elemei $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$, ahol $a_n \in \mathbb{R}$.
Sorozat megadása:

1. **Képlettel:** pl. $a_n = n^2$: $a_1 = 1^2 = 1$, $a_2 = 2^2 = 4$, $a_3 = 3^2 = 9, \ldots$
2. **Rekurzióval:** pl. Fibonacci számok: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$,
$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad \text{ha } n \geq 3.$$
3. **Szavakkal:** pl. a_n az n-edik prímszám.

a_n	első néhány tag	monotonitás	korlátosság	határérték
$\frac{1}{n}$	$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$	csökken	korlátos	0
$\frac{n}{n+1}$	$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$	nő	korlátos	1
$(-1)^n$	$-1, 1, -1, 1, -1, \ldots$	$\emptyset$	korlátos	divergens
n^2	$1, 4, 9, 16, 25, \ldots$	nő	alulról korlátos	divergens
$(-2)^n$	$-2, 4, -8, 16, -32, \ldots$	$\emptyset$	se alulról, se felülről nem korlátos	divergens

2. Monotonitás

Definíció 2.1 (Monoton sorozat)**.** Az a_n sorozat *monoton nő* (*csökken*), ha

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots \leq \boxed{a_n \leq a_{n+1}} \leq \ldots$$

$$\Big(a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq \boxed{a_n \geq a_{n+1}} \geq \ldots\Big).$$

Példa 2.2. Vizsgáljuk meg a következő sorozatok monotonitását.

1. $a_n = \dfrac{1}{n}$
2. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$
3. $a_n = \dfrac{n}{2^n}$

Megoldás. 1. Az $a_n = \dfrac{1}{n}$ sorozat monoton csökken: $a_n = \dfrac{1}{n}$, $a_{n+1} = \dfrac{1}{n+1}$, és

$$\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1} \quad \checkmark$$

2. Az $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ sorozat monoton nő: $a_n = \dfrac{n}{n+1}$, $a_{n+1} = \dfrac{n+1}{(n+1)+1} = \dfrac{n+1}{n+2}$, és

$$a_n \leq a_{n+1} \iff \frac{n}{n+1} \leq \frac{n+1}{n+2} \qquad \Big/ \cdot (n+1)(n+2)$$

$$n(n+2) \le (n+1)^2$$
$$n^2 + 2n \le n^2 + 2n + 1 \quad \checkmark$$

3. Az $a_n = \dfrac{n}{2^n}$ sorozat első néhány tagja

$$a_1 = \frac{1}{2^1} = 0{,}5, \quad a_2 = \frac{2}{2^2} = 0{,}5, \quad a_3 = \frac{3}{2^3} = 0{,}375, \quad a_4 = \frac{4}{2^4} = 0{,}25.$$

A sorozat monoton csökken: $a_n = \dfrac{n}{2^n}$, $a_{n+1} = \dfrac{n+1}{2^{n+1}}$, és

$$a_n \ge a_{n+1} \iff \frac{n}{2^n} \ge \frac{n+1}{2^{n+1}} \qquad \Big/ \cdot 2^{n+1}$$
$$2^{n+1} \cdot n \ge (n+1)2^n \qquad \Big/ : 2^n$$
$$2n \ge n+1$$
$$n \ge 1 \quad \checkmark$$

◊

3. Korlátosság

Definíció 3.1 (Korlátos sorozat)**.** Az a_n sorozat *felülről* (*alulról*) *korlátos*, ha létezik olyan L (K) valós szám, hogy $a_n \le L$ ($a_n \ge K$) teljesül minden n-re. Ha a_n alulról és felülről is korlátos, akkor *korlátosnak* mondjuk.

Példa 3.2. Vizsgáljuk meg a következő sorozatok korlátosságát.

1. $a_n = \dfrac{1}{n}$
2. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$
3. $a_n = n^2$

Megoldás. 1. $0 < \dfrac{1}{n} \le 1$, tehát korlátos.

2. $0 < \dfrac{n}{n+1} < 1$, tehát korlátos.
3. $1 \le n^2$, tehát alulról korlátos, de felülről nem. ◊

4. Határérték

Definíció 4.1 (Határérték)**.** Az a_n sorozat *határértéke* az $A \in \mathbb{R}$ szám, ha a sorozat tagjai az A számot közelítik meg. Precízen: minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan N_0, hogy ha $n \ge N_0$, akkor

$$|a_n - A| < \varepsilon.$$

Definíció 4.2 (Konvergencia, divergencia)**.** Ha létezik véges határértéke az a_n sorozatnak,

akkor a_n-t *konvergensnek* mondjuk, egyébként az a_n *divergens*. Jelölés:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A.$$

Példa 4.3. Vizsgáljuk meg a következő sorozatok határértékét.

1. $a_n = \dfrac{1}{n}$
2. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+5}{3n+7}$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} n^2$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{4n^2+5n+7}{3n^2-6n+2}$
6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{4^{n+1}+1}{4^n+2^n}$
7. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n+8}{\sqrt{n^2+2n-1}}$

Megoldás. 1. $a_{1000} = \dfrac{1}{1000} = 0{,}001$, $a_{1000000} = \dfrac{1}{1000000} = 0{,}000001 \approx 0$, tehát

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

2. $a_{1000} = \dfrac{1000}{1001} = 0{,}999\ldots$, $a_{1000000} = \dfrac{1000000}{1000001} = 0{,}999999\ldots \approx 1$, tehát

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n}{n}}{\frac{n}{n}+\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{n}}} = 1.$$

3. $$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+5}{3n+7} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2n}{n}+\frac{5}{n}}{\frac{3n}{n}+\frac{7}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2+\underset{\downarrow 0}{\frac{5}{n}}}{3+\underset{\downarrow 0}{\frac{7}{n}}} = \frac{2}{3}.$$

4. $\lim\limits_{n\to\infty} n^2$ nem létezik (divergens).

5. $$\lim_{n\to\infty} \frac{4n^2+5n+7}{3n^2-6n+2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{4n^2}{n^2}+\frac{5n}{n^2}+\frac{7}{n^2}}{\frac{3n^2}{n^2}-\frac{6n}{n^2}+\frac{2}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{4+\underset{\downarrow 0}{\frac{5}{n}}+\underset{\downarrow 0}{\frac{7}{n^2}}}{3-\underset{\downarrow 0}{\frac{6}{n}}+\underset{\downarrow 0}{\frac{2}{n^2}}} = \frac{4}{3}.$$

6. $$\lim_{n\to\infty} \frac{4^{n+1}+1}{4^n+2^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{4^{n+1}}{4^n}+\frac{1}{4^n}}{\frac{4^n}{4^n}+\frac{2^n}{4^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{4+\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{4^n}}}{1+\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{2^n}}} = 4.$$

7. $$\lim_{n\to\infty}\frac{3n+8}{\sqrt{n^2+2n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3n}{n}+\frac{8}{n}}{\frac{\sqrt{n^2+2n-1}}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3+\underset{\downarrow 0}{\frac{8}{n}}}{\sqrt{1+\underset{\downarrow 0}{\frac{2}{n}}-\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{n^2}}}}=\frac{3}{\sqrt{1}}=3,$$

ahol felhasználtuk, hogy

$$\frac{\sqrt{n^2+2n-1}}{n}=\sqrt{\frac{n^2+2n-1}{n^2}}.$$

◊

5. Műveletek konvergens sorozatokkal

Ha a_n és b_n sorozatok, akkor a_n+b_n, a_n-b_n, a_nb_n és $\dfrac{a_n}{b_n}$ (ha $b_n\neq 0$) is egy sorozat.

Tétel 5.1 (Határértékek és műveletek)**.** Tegyük fel, hogy $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$ és $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$. Ekkor

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=A+B$,
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=A-B$,
3. $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=A\cdot B$,
4. ha $B\neq 0$, akkor $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{A}{B}$,
5. ha $c\in\mathbb{R}$, akkor $\lim\limits_{n\to\infty}ca_n=cA$.

Példa 5.2. Számítsuk ki a

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+3}{14-n}+\frac{2^n}{2^n+1}\right)$$

határértéket.

Megoldás. A két tag határértéke külön-külön

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{14-n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2n}{n}+\frac{3}{n}}{\frac{14}{n}-\frac{n}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2+\underset{\downarrow 0}{\frac{3}{n}}}{\underset{\downarrow 0}{\frac{14}{n}}-1}=\frac{2}{-1}=-2,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{2^n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^n}{2^n}}{\frac{2^n}{2^n}+\frac{1}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{2^n}}}=1.$$

A tétel 1. pontja szerint a keresett határérték $-2+1=-1$. ◊

6. Nevezetes határértékek

Tétel 6.1 (Nevezetes határértékek)**.**

1. Ha $|q|<1$, akkor $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$.
2. Ha $c>0$, akkor $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{c}=1$.
3. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

A 2. pont úgy is megkapható, hogy

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{c} = \lim_{n\to\infty} c^{\frac{1}{n}} = c^0 = 1.$$

Sőt, ha

$$p(x) = b_k x^k + b_{k-1}x^{k-1} + \cdots + b_1 x + b_0, \qquad b_k > 0$$

egy k-adfokú polinom, akkor

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{p(n)} = 1. \tag{6.1}$$

Példa 6.2. Számítsuk ki a $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2n^3 - 3n^2 + 7n - 1}$ határértéket.

Megoldás. A (6.1) szerint

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2n^3 - 3n^2 + 7n - 1} = 1.$$

◊

7. Végtelenbe tartó sorozatok

Definíció 7.1 (Végtelen határérték)**.** Az a_n sorozat *határértéke* $+\infty$, ha minden K esetén létezik olyan N_0, hogy $a_n \geq K$, ha $n \geq N_0$.

Példa 7.2. Számítsuk ki a következő határértékeket.

1. $\lim_{n\to\infty} n^2$
2. $\lim_{n\to\infty} \left(-n^3 + n^2\right)$

Megoldás. 1. $\lim_{n\to\infty} n^2 = +\infty$.

2. $\lim_{n\to\infty} \left(-n^3 + n^2\right) = \lim_{n\to\infty} n^2(-n+1) = -\infty$. ◊

Tétel 7.3 (Nevezetes $+\infty$-be tartó sorozatok)**.**

$$\lim_{n\to\infty} n = +\infty, \qquad \lim_{n\to\infty} n^2 = +\infty, \qquad \lim_{n\to\infty} 2^n = +\infty,$$

$$\lim_{n\to\infty} \log_2 n = +\infty, \qquad \lim_{n\to\infty} n! = +\infty, \qquad \lim_{n\to\infty} n^n = +\infty.$$

Tétel 7.4 (Erősorrend)**.**

$$\log_2 n \ll n \ll n^2 \ll 2^n \ll n! \ll n^n,$$

ami azt jelenti, hogy

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log_2 n}{n} = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2} = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0,$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n!} = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

Példa 7.5. Számítsuk ki a következő határértékeket.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^3+n}{3^n}$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10}+10^n}{n!}$

Megoldás. 1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^3+n}{3^n} = 0.$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10}+10^n}{n!} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^{10}}{n!} + \dfrac{10^n}{n!}\right) = 0+0 = 0.$ ◊

8. Az $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ sorozat

Legyen $a_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$. Tehát

$$a_1 = \left(1+\frac{1}{1}\right)^1 = 2, \qquad a_2 = \left(1+\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} = 2{,}25,$$

$$a_3 = \left(1+\frac{1}{3}\right)^3 = \left(\frac{4}{3}\right)^3 = \frac{64}{27} = 2{,}37\ldots, \qquad a_{10} = \left(1+\frac{1}{10}\right)^{10} = 1{,}1^{10} = 2{,}5937\ldots,$$

$$a_{100} = 1{,}01^{100} = 2{,}7048\ldots, \qquad a_{1000} = 1{,}001^{1000} = 2{,}7169\ldots$$

Megmutatható, hogy az $a_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ sorozat monoton nő és konvergens:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2{,}71\ldots = e. \tag{8.1}$$

Tétel 8.1 (Általános szabály)**.** Ha $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \pm\infty$ és $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = c$, akkor

$$\lim_{n\to\infty} (1+a_n)^{b_n} = e^c. \tag{8.2}$$

Példa 8.2. Számítsuk ki a következő határértékeket.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{3}{n}\right)^{2n+5}$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{5n+3}{5n+7}\right)^{9n+3}$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{2^n+1}{2^n-3}\right)^{2^{n+5}+n^2}$

Megoldás. 1. Itt $a_n = \dfrac{3}{n} \to 0$ és $b_n = 2n+5 \to \infty$, továbbá

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3}{n}(2n+5) = \lim_{n\to\infty} \frac{6n+15}{n} = 6,$$

tehát (8.2) szerint

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n+5} = e^6.$$

2. Alakítsuk a hatványalapot $1 + a_n$ alakúra:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n+3}{5n+7}\right)^{9n+3} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n+7-4}{5n+7}\right)^{9n+3} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{-4}{5n+7}\right)^{9n+3}.$$

Itt $a_n = \dfrac{-4}{5n+7}$ és $b_n = 9n+3$, továbbá

$$\lim_{n\to\infty}\frac{-4}{5n+7}(9n+3) = \lim_{n\to\infty}\frac{-36n-12}{5n+7} = -\frac{36}{5},$$

tehát a határérték $e^{-36/5}$.

3. Ugyanígy

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2^n+1}{2^n-3}\right)^{2^{n+5}+n^2} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2^n-3+4}{2^n-3}\right)^{2^{n+5}+n^2} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{4}{2^n-3}\right)^{2^{n+5}+n^2}.$$

Itt $a_n = \dfrac{4}{2^n-3}$ és $b_n = 2^{n+5}+n^2$, továbbá $2^{n+5} = 32\cdot 2^n$ miatt

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4}{2^n-3}\left(2^{n+5}+n^2\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{128\cdot 2^n+4n^2}{2^n-3} = \lim_{n\to\infty}\frac{\underset{\downarrow 0}{\frac{128\cdot 2^n}{2^n}+\frac{4n^2}{2^n}}}{\underset{\downarrow 0}{\frac{2^n}{2^n}-\frac{3}{2^n}}} = 128,$$

tehát a határérték e^{128}. ◊